

**Equaciones de la física del interior estelar:**

## Equaciones de la física del interior estelar:

- Equilibrio hidrostático

## Equaciones de la física del interior estelar:

- Equilibrio hidrostático
- Continuidad de la masa

## Equaciones de la física del interior estelar:

- Equilibrio hidrostático
- Continuidad de la masa
- Ecuación de estado de la presión

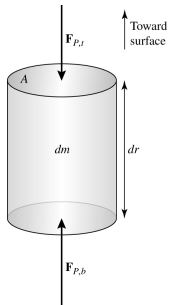
## Equaciones de la física del interior estelar:

- Equilibrio hidrostático
- Continuidad de la masa
- Ecuación de estado de la presión

Lo que determina el equilibrio contra la gravedad en el interior de una estrella es:

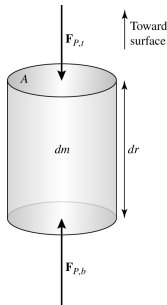
- 1) La presión del gas
- 2) La variación de la presión de radiación
- 3) La presión del gas mas la presión de radiación
- 4) La variación de la presión total (gas mas radiación)

Estrella en equilibrio:  $F_P = F_g$



Estrella en equilibrio:  $F_P = F_g$

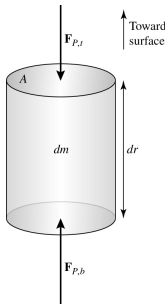
De la 2ª ley de Newton:



$$dm \frac{d^2 r}{dt^2} = -g dm + P(r) dA - P(r + dr) dA$$

Estrella en equilibrio:  $F_P = F_g$

De la 2ª ley de Newton:



$$dm \frac{d^2 r}{dt^2} = -g dm + P(r) dA - P(r + dr) dA$$

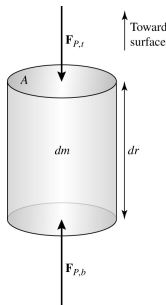
Como

$$\frac{df}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

$$\rightarrow P(r) - P(r + dr) = -\frac{dP}{dr} dr$$

Estrella en equilibrio:  $F_P = F_g$

De la 2ª ley de Newton:



$$dm \frac{d^2 r}{dt^2} = -gdm + P(r)dA - P(r + dr)dA$$

Como

$$\frac{df}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

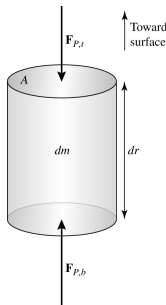
$$\rightarrow P(r) - P(r + dr) = -\frac{dP}{dr} dr$$

reemplazando en la ecuación anterior:

$$dm \frac{d^2 r}{dt^2} = -gdm - \frac{dP}{dr} dr dA$$

Estrella en equilibrio:  $F_P = F_g$

De la 2ª ley de Newton:



$$dm \frac{d^2 r}{dt^2} = -gdm + P(r)dA - P(r + dr)dA$$

Como

$$\frac{df}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

$$\rightarrow P(r) - P(r + dr) = -\frac{dP}{dr} dr$$

reemplazando en la ecuación anterior:

$$dm \frac{d^2 r}{dt^2} = -gdm - \frac{dP}{dr} dr dA \rightarrow \frac{dm}{dr dA} \frac{d^2 r}{dt^2} = -g \frac{dm}{dr dA} - \frac{dP}{dr}$$

Resultando en la siguiente ecuación diferencial:

$$\rho \frac{d^2 r}{dt^2} = -g\rho - \frac{dP}{dr}$$

Resultando en la siguiente ecuación diferencial:

$$\rho \frac{d^2 r}{dt^2} = -g\rho - \frac{dP}{dr}$$

Ademas, si la estrella se encuentra en equilibrio:

Resultando en la siguiente ecuación diferencial:

$$\rho \frac{d^2 r}{dt^2} = -g\rho - \frac{dP}{dr}$$

Ademas, si la estrella se encuentra en equilibrio:

$$\frac{dP}{dr} = -g\rho = -G \frac{M_r \rho}{r^2}$$

Resultando en la siguiente ecuación diferencial:

$$\rho \frac{d^2 r}{dt^2} = -g\rho - \frac{dP}{dr}$$

Ademas, si la estrella se encuentra en equilibrio:

$$\frac{dP}{dr} = -g\rho = -G \frac{M_r \rho}{r^2}$$

⇒ Entonces el gradiente de presión neutraliza la atracción gravitacional

## Módulo 2 - Ejemplo: presión en el centro del Sol

$$M_r = 1 M_{\odot}, r = 1 R_{\odot}, \rho = \bar{\rho}_{\odot} = 1410 \text{ kg/m}^3$$

$$M_r = 1 M_{\odot}, r = 1 R_{\odot}, \rho = \bar{\rho}_{\odot} = 1410 \text{ kg/m}^3$$

En la superficie solar:  $P_s = 0$ , por lo tanto podemos estimar la presión en el centro:

$$M_r = 1 M_{\odot}, r = 1 R_{\odot}, \rho = \bar{\rho}_{\odot} = 1410 \text{ kg/m}^3$$

En la superficie solar:  $P_s = 0$ , por lo tanto podemos estimar la presión en el centro:

$$\frac{dP}{dr}$$

$$M_r = 1 M_{\odot}, r = 1 R_{\odot}, \rho = \bar{\rho}_{\odot} = 1410 \text{ kg/m}^3$$

En la superficie solar:  $P_s = 0$ , por lo tanto podemos estimar la presión en el centro:

$$\frac{dP}{dr} \sim \frac{P_s - P_c}{R_s - 0}$$

$$M_r = 1 M_{\odot}, r = 1 R_{\odot}, \rho = \bar{\rho}_{\odot} = 1410 \text{ kg/m}^3$$

En la superficie solar:  $P_s = 0$ , por lo tanto podemos estimar la presión en el centro:

$$\frac{dP}{dr} \sim \frac{P_s - P_c}{R_s - 0} = -\frac{P_c}{R_{\odot}}$$

$$M_r = 1 M_{\odot}, r = 1 R_{\odot}, \rho = \bar{\rho}_{\odot} = 1410 \text{ kg/m}^3$$

En la superficie solar:  $P_s = 0$ , por lo tanto podemos estimar la presión en el centro:

$$\frac{dP}{dr} \sim \frac{P_s - P_c}{R_s - 0} = -\frac{P_c}{R_{\odot}}$$

Y desde la ecuación del equilibrio hidrostático,

$$M_r = 1 M_{\odot}, r = 1 R_{\odot}, \rho = \bar{\rho}_{\odot} = 1410 \text{ kg/m}^3$$

En la superficie solar:  $P_s = 0$ , por lo tanto podemos estimar la presión en el centro:

$$\frac{dP}{dr} \sim \frac{P_s - P_c}{R_s - 0} = -\frac{P_c}{R_{\odot}}$$

Y desde la ecuación del equilibrio hidrostático,

$$P_c \sim G \frac{M_{\odot} \bar{\rho}_{\odot}}{R_{\odot}}$$

$$M_r = 1 M_{\odot}, r = 1 R_{\odot}, \rho = \bar{\rho}_{\odot} = 1410 \text{ kg/m}^3$$

En la superficie solar:  $P_s = 0$ , por lo tanto podemos estimar la presión en el centro:

$$\frac{dP}{dr} \sim \frac{P_s - P_c}{R_s - 0} = -\frac{P_c}{R_{\odot}}$$

Y desde la ecuación del equilibrio hidrostático,

$$P_c \sim G \frac{M_{\odot} \bar{\rho}_{\odot}}{R_{\odot}} \sim 2.7 \times 10^{14} \text{ N.m}^{-2}$$

Un valor mas correcto se puede obtener a través de la integración de la ecuación del equilibrio hidrostático:

Un valor mas correcto se puede obtener a través de la integración de la ecuación del equilibrio hidrostático:

$$\int_{P_s}^{P_c} dP$$

Un valor mas correcto se puede obtener a través de la integración de la ecuación del equilibrio hidrostático:

$$\int_{P_s}^{P_c} dP = P_c$$

Un valor mas correcto se puede obtener a través de la integración de la ecuación del equilibrio hidrostático:

$$\int_{P_s}^{P_c} dP = P_c = - \int_{R_s}^{R_c} \frac{GM_r \rho}{r^2} dr$$

Un valor mas correcto se puede obtener a través de la integración de la ecuación del equilibrio hidrostático:

$$\int_{P_s}^{P_c} dP = P_c = - \int_{R_s}^{R_c} \frac{GM_r \rho}{r^2} dr$$

Desafortunadamente, formas analíticas para  $M_r$  y  $\rho$  no existen.

Un valor mas correcto se puede obtener a través de la integración de la ecuación del equilibrio hidrostático:

$$\int_{P_s}^{P_c} dP = P_c = - \int_{R_s}^{R_c} \frac{GM_r \rho}{r^2} dr$$

Desafortunadamente, formas analíticas para  $M_r$  y  $\rho$  no existen.

Sin embargo, a través de integración numérica en camadas (del Sol) se puede obtener un valor mas confiable para la presión en el centro del Sol:

Un valor mas correcto se puede obtener a través de la integración de la ecuación del equilibrio hidrostático:

$$\int_{P_s}^{P_c} dP = P_c = - \int_{R_s}^{R_c} \frac{GM_r \rho}{r^2} dr$$

Desafortunadamente, formas analíticas para  $M_r$  y  $\rho$  no existen.

Sin embargo, a través de integración numérica en camadas (del Sol) se puede obtener un valor mas confiable para la presión en el centro del Sol:

$$P_c = 2.34 \times 10^{16} \text{ N.m}^{-2}$$

Un valor mas correcto se puede obtener a través de la integración de la ecuación del equilibrio hidrostático:

$$\int_{P_s}^{P_c} dP = P_c = - \int_{R_s}^{R_c} \frac{GM_r \rho}{r^2} dr$$

Desafortunadamente, formas analíticas para  $M_r$  y  $\rho$  no existen.

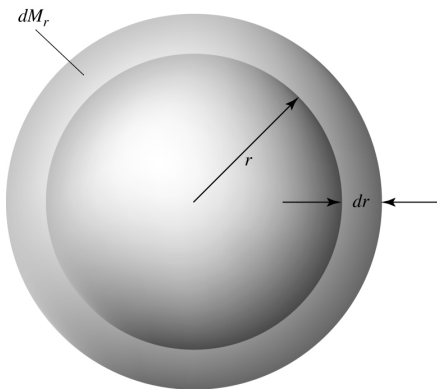
Sin embargo, a través de integración numérica en camadas (del Sol) se puede obtener un valor mas confiable para la presión en el centro del Sol:

$$P_c = 2.34 \times 10^{16} \text{ N.m}^{-2}$$

$$\text{Como } 1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ N.m}^{-2} \rightarrow P_c = 2.3 \times 10^{11} \text{ atm}$$

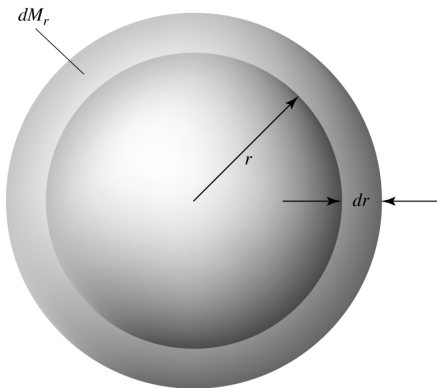
## Módulo 2 - Conservación de la masa

Considerando cada camada de la estrella como sendo esférica:



## Módulo 2 - Conservación de la masa

Considerando cada camada de la estrella como sendo esférica:



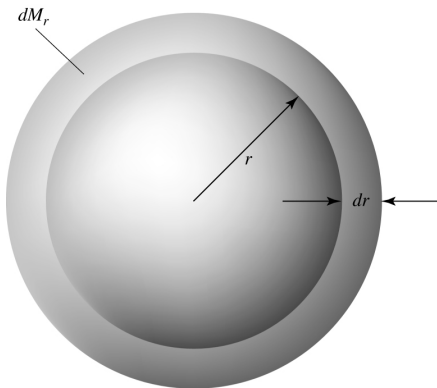
$dM_r \rightarrow$  masa de la camada

$r \rightarrow$  distancia de la camada al centro de la estrella

$dr \rightarrow$  espesor de la camada

## Módulo 2 - Conservación de la masa

Considerando cada camada de la estrella como sendo esférica:



$dM_r \rightarrow$  masa de la camada

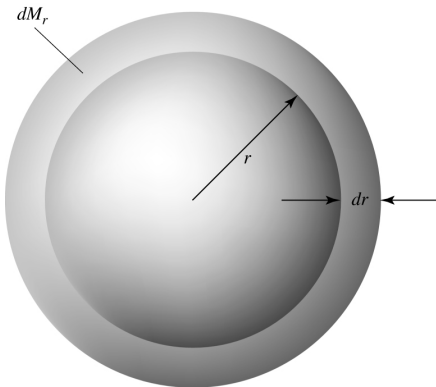
$r \rightarrow$  distancia de la camada al centro de la estrella

$dr \rightarrow$  espesor de la camada

Como el volumen de la camada es

$$dV = 4\pi r^2 dr:$$

Considerando cada camada de la estrella como sendo esférica:



$dM_r \rightarrow$  masa de la camada

$r \rightarrow$  distancia de la camada al centro de la estrella

$dr \rightarrow$  espesor de la camada

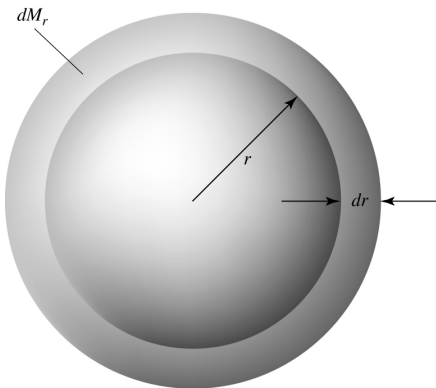
Como el volumen de la camada es

$$dV = 4\pi r^2 dr:$$

$$dM_r = \rho dV = \rho 4\pi r^2 dr$$

donde  $\rho$  corresponde a la densidad de la camada, entonces

Considerando cada camada de la estrella como sendo esférica:



$dM_r \rightarrow$  masa de la camada

$r \rightarrow$  distancia de la camada al centro de la estrella

$dr \rightarrow$  espesor de la camada

Como el volumen de la camada es

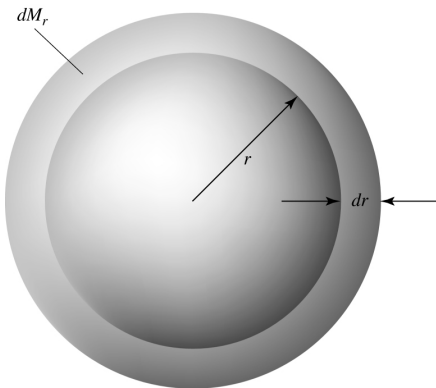
$$dV = 4\pi r^2 dr:$$

$$dM_r = \rho dV = \rho 4\pi r^2 dr$$

donde  $\rho$  corresponde a la densidad de la camada, entonces

$$\frac{dM_r}{dr} = \rho 4\pi r^2$$

Considerando cada camada de la estrella como sendo esférica:



$dM_r \rightarrow$  masa de la camada

$r \rightarrow$  distancia de la camada al centro de la estrella

$dr \rightarrow$  espesor de la camada

Como el volumen de la camada es

$$dV = 4\pi r^2 dr:$$

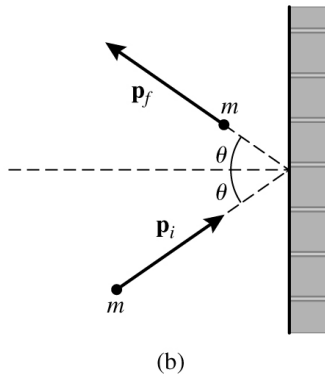
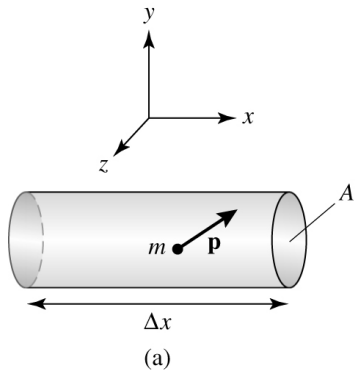
$$dM_r = \rho dV = \rho 4\pi r^2 dr$$

donde  $\rho$  corresponde a la densidad de la camada, entonces

$$\frac{dM_r}{dr} = \rho 4\pi r^2$$

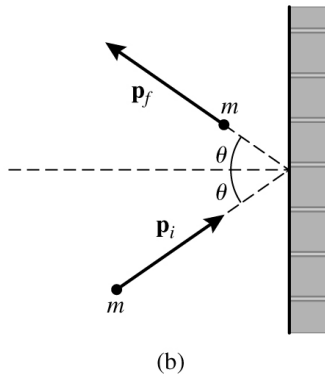
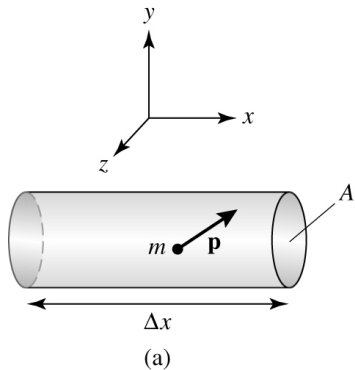
a cual muestra como la masa varia como función de la distancia al centro de la estrella

## Módulo 2 - Ecuación de estado del gas: $P = P(\rho, T, \mu)$



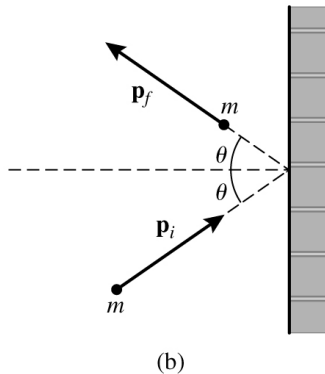
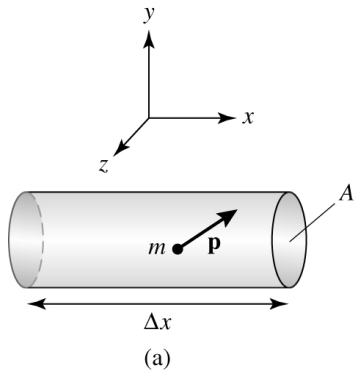
gas ideal, colisiones elásticas

## Módulo 2 - Ecuación de estado del gas: $P = P(\rho, T, \mu)$



gas ideal, colisiones elásticas  
volume:  $\Delta V = A\Delta x$

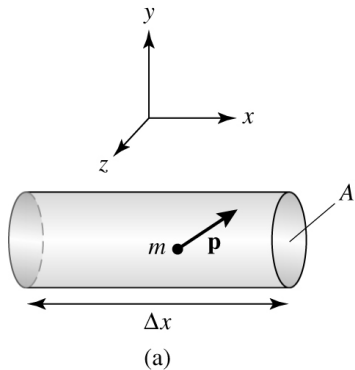
## Módulo 2 - Ecuación de estado del gas: $P = P(\rho, T, \mu)$



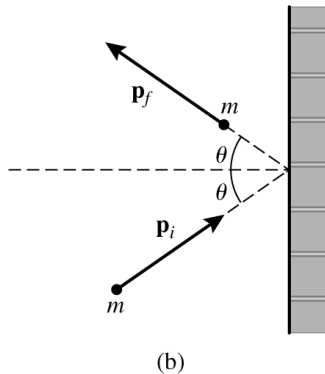
gas ideal, colisiones elásticas  
volume:  $\Delta V = A\Delta x$

Variación del momentum de la  
partícula en la dirección  
perpendicular a la pared:

## Módulo 2 - Ecuación de estado del gas: $P = P(\rho, T, \mu)$

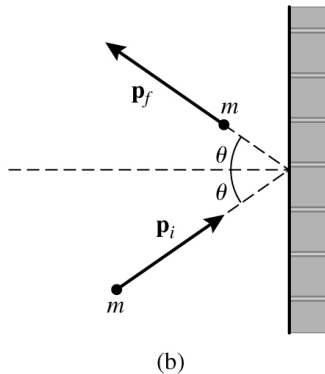
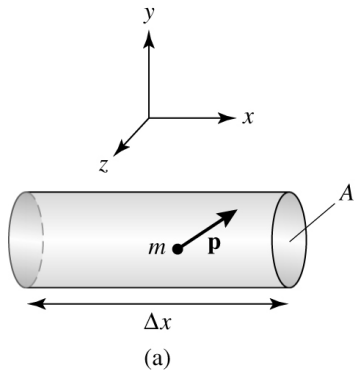


gas ideal, colisiones elásticas  
volume:  $\Delta V = A\Delta x$



Variación del momentum de la  
partícula en la dirección  
perpendicular a la pared:  
 $\Delta p_x = p_{xf} - p_{xi} =$

## Módulo 2 - Ecuación de estado del gas: $P = P(\rho, T, \mu)$

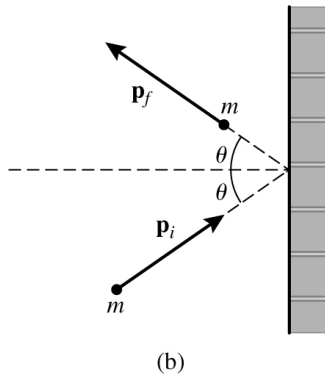
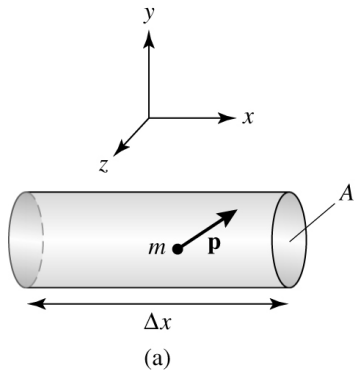


gas ideal, colisiones elásticas  
volume:  $\Delta V = A\Delta x$

Variación del momentum de la  
partícula en la dirección  
perpendicular a la pared:

$$\begin{aligned}\Delta p_x &= p_{xf} - p_{xi} = \\ &= -p \cos \theta - p \cos \theta =\end{aligned}$$

## Módulo 2 - Ecuación de estado del gas: $P = P(\rho, T, \mu)$



gas ideal, colisiones elásticas  
volume:  $\Delta V = A\Delta x$

Variación del momentum de la  
partícula en la dirección  
perpendicular a la pared:

$$\begin{aligned}\Delta p_x &= p_{xf} - p_{xi} = \\ &= -p \cos \theta - p \cos \theta = -2p \cos \theta = \\ &= -2p_x\end{aligned}$$

Impulso transferido a la pared:

$$\vec{f}\Delta t = -\Delta\vec{p}_x$$

Impulso transferido a la pared:

$$\vec{f}\Delta t = -\Delta\vec{p}_x = 2p_x\hat{i}$$

Impulso transferido a la pared:

$$\vec{f}\Delta t = -\Delta\vec{p}_x = 2p_x\hat{i}$$

Tiempo entre colisiones de la partícula con la pared

Impulso transferido a la pared:

$$\vec{f}\Delta t = -\Delta\vec{p}_x = 2p_x\hat{i}$$

Tiempo entre colisiones de la partícula con la pared (la misma partícula debe recorrer una distancia  $2\Delta x$  antes de colisionar nuevamente con la misma pared):

$$\Delta t = \frac{2\Delta x}{v_x}$$

Impulso transferido a la pared:

$$\vec{f}\Delta t = -\Delta\vec{p}_x = 2p_x\hat{i}$$

Tiempo entre colisiones de la partícula con la pared (la misma partícula debe recorrer una distancia  $2\Delta x$  antes de colisionar nuevamente con la misma pared):

$$\Delta t = \frac{2\Delta x}{v_x}$$

Fuerza media ejercida por la partícula en la pared en el intervalo de tiempo  $\Delta t$  (de la relación del impulso):

$$f = \frac{2p_x}{\Delta t}$$

Impulso transferido a la pared:

$$\vec{f}\Delta t = -\Delta\vec{p}_x = 2p_x\hat{i}$$

Tiempo entre colisiones de la partícula con la pared (la misma partícula debe recorrer una distancia  $2\Delta x$  antes de colisionar nuevamente con la misma pared):

$$\Delta t = \frac{2\Delta x}{v_x}$$

Fuerza média ejercida por la partícula en la pared en el interval de tiempo  $\Delta t$  (de la relación del impulso):

$$f = \frac{2p_x}{\Delta t} = \frac{p_x v_x}{\Delta x}$$

Impulso transferido a la pared:

$$\vec{f}\Delta t = -\Delta\vec{p}_x = 2p_x\hat{i}$$

Tiempo entre colisiones de la partícula con la pared (la misma partícula debe recorrer una distancia  $2\Delta x$  antes de colisionar nuevamente con la misma pared):

$$\Delta t = \frac{2\Delta x}{v_x}$$

Fuerza média ejercida por la partícula en la pared en el interval de tiempo  $\Delta t$  (de la relación del impulso):

$$f = \frac{2p_x}{\Delta t} = \frac{p_x v_x}{\Delta x}$$

Como  $p_x v_x \propto v_x^2$

Impulso transferido a la pared:

$$\vec{f}\Delta t = -\Delta\vec{p}_x = 2p_x\hat{i}$$

Tiempo entre colisiones de la partícula con la pared (la misma partícula debe recorrer una distancia  $2\Delta x$  antes de colisionar nuevamente con la misma pared):

$$\Delta t = \frac{2\Delta x}{v_x}$$

Fuerza media ejercida por la partícula en la pared en el intervalo de tiempo  $\Delta t$  (de la relación del impulso):

$$f = \frac{2p_x}{\Delta t} = \frac{p_x v_x}{\Delta x}$$

Como  $p_x v_x \propto v_x^2$  y la distribución de velocidades puede ser considerada isotrópica ( $\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = v^2/3$ ):

Impulso transferido a la pared:

$$\vec{f}\Delta t = -\Delta\vec{p}_x = 2p_x\hat{i}$$

Tiempo entre colisiones de la partícula con la pared (la misma partícula debe recorrer una distancia  $2\Delta x$  antes de colisionar nuevamente con la misma pared):

$$\Delta t = \frac{2\Delta x}{v_x}$$

Fuerza media ejercida por la partícula en la pared en el intervalo de tiempo  $\Delta t$  (de la relación del impulso):

$$f = \frac{2p_x}{\Delta t} = \frac{p_x v_x}{\Delta x}$$

Como  $p_x v_x \propto v_x^2$  y la distribución de velocidades puede ser considerada isotrópica ( $\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = v^2/3$ ):

$$v_x^2 = \frac{1}{3}v^2$$

Impulso transferido a la pared:

$$\vec{f}\Delta t = -\Delta\vec{p}_x = 2p_x\hat{i}$$

Tiempo entre colisiones de la partícula con la pared (la misma partícula debe recorrer una distancia  $2\Delta x$  antes de colisionar nuevamente con la misma pared):

$$\Delta t = \frac{2\Delta x}{v_x}$$

Fuerza media ejercida por la partícula en la pared en el intervalo de tiempo  $\Delta t$  (de la relación del impulso):

$$f = \frac{2p_x}{\Delta t} = \frac{p_x v_x}{\Delta x}$$

Como  $p_x v_x \propto v_x^2$  y la distribución de velocidades puede ser considerada isotrópica ( $\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = v^2/3$ ):

$$v_x^2 = \frac{1}{3}v^2 \rightarrow p_x v_x = \frac{1}{3}pv$$

Fuerza média por partícula con momentum  $p$ :

$$f_p = \frac{1}{3} \frac{pv}{\Delta x}$$

Fuerza média por partícula con momentum  $p$ :

$$f_p = \frac{1}{3} \frac{pv}{\Delta x}$$

Y, considerando que el  $n^\circ$  total de partículas por unidad de volumen es:

$$N = \int_0^\infty N_p dp$$

Fuerza média por partícula con momentum  $p$ :

$$f_p = \frac{1}{3} \frac{pv}{\Delta x}$$

Y, considerando que el  $n^\circ$  total de partículas por unidad de volumen es:

$$N = \int_0^\infty N_p dp$$

Entonces, la fuerza total ejercida en las colisiones es:

$$F = \int_0^\infty f_p N_p dp$$

Fuerza média por partícula con momentum  $p$ :

$$f_p = \frac{1}{3} \frac{pv}{\Delta x}$$

Y, considerando que el  $n^\circ$  total de partículas por unidad de volumen es:

$$N = \int_0^\infty N_p dp$$

Entonces, la fuerza total ejercida en las colisiones es:

$$F = \int_0^\infty f_p N_p dp = \frac{1}{3} \int_0^\infty N_p dp \frac{pv}{\Delta x}$$

Es posible estimar la presión ejercida por las partículas del gas:

$$P = \frac{F}{A} = \frac{F}{\Delta V / \Delta x}$$

Es posible estimar la presión ejercida por las partículas del gas:

$$P = \frac{F}{A} = \frac{F}{\Delta V / \Delta x} = \frac{1}{3} \int_0^\infty N_p dp \frac{pv}{\Delta V}$$

Es posible estimar la presión ejercida por las partículas del gas:

$$P = \frac{F}{A} = \frac{F}{\Delta V / \Delta x} = \frac{1}{3} \int_0^\infty N_p dp \frac{pv}{\Delta V} = \frac{1}{3} \int_0^\infty n_p dp \, pv$$

Es posible estimar la presión ejercida por las partículas del gas:

$$P = \frac{F}{A} = \frac{F}{\Delta V / \Delta x} = \frac{1}{3} \int_0^\infty N_p dp \frac{pv}{\Delta V} = \frac{1}{3} \int_0^\infty n_p dp \, pv$$

que corresponde a la integral de la presión (aplicable a partículas con o sin masa)

Es posible estimar la presión ejercida por las partículas del gas:

$$P = \frac{F}{A} = \frac{F}{\Delta V / \Delta x} = \frac{1}{3} \int_0^\infty N_p dp \frac{pv}{\Delta V} = \frac{1}{3} \int_0^\infty n_p dp \, pv$$

que corresponde a la integral de la presión (aplicable a partículas con o sin masa)

Considerando un gas no relativístico en equilibrio térmico  $\rightarrow$  distribución de Maxwell-Boltzmann

Es posible estimar la presión ejercida por las partículas del gas:

$$P = \frac{F}{A} = \frac{F}{\Delta V / \Delta x} = \frac{1}{3} \int_0^\infty N_p dp \frac{pv}{\Delta V} = \frac{1}{3} \int_0^\infty n_p dp \, pv$$

que corresponde a la integral de la presión (aplicable a partículas con o sin masa)

Considerando un gas no relativístico en equilibrio térmico  $\rightarrow$  distribución de Maxwell-Boltzmann

$$n_p dp = n \frac{4\pi p^2 dp}{(2\pi mkT)^{2/3}} e^{-p^2/2mkT}$$

Es posible estimar la presión ejercida por las partículas del gas:

$$P = \frac{F}{A} = \frac{F}{\Delta V / \Delta x} = \frac{1}{3} \int_0^\infty N_p dp \frac{pv}{\Delta V} = \frac{1}{3} \int_0^\infty n_p dp \, pv$$

que corresponde a la integral de la presión (aplicable a partículas con o sin masa)

Considerando un gas no relativístico en equilibrio térmico  $\rightarrow$  distribución de Maxwell-Boltzmann

$$n_p dp = n \frac{4\pi p^2 dp}{(2\pi mkT)^{2/3}} e^{-p^2/2mkT}$$

Entonces,

$$P = \frac{1}{3} \frac{n4\pi}{(2\pi mkT)^{2/3}} \int_0^\infty \frac{p^4}{m} e^{-p^2/2mkT} dp$$

Como

$$\int_0^{\infty} x^m e^{-ax^2} dx = \frac{\Gamma[(m+1)/2]}{2a^{(m+1)/2}}$$

Como

$$\int_0^{\infty} x^m e^{-ax^2} dx = \frac{\Gamma[(m+1)/2]}{2a^{(m+1)/2}}$$

y  $\Gamma(5/2) = 3\pi^{1/2}/4$ , entonces, como  $a \equiv 1/2mkT$ :

Como

$$\int_0^{\infty} x^m e^{-ax^2} dx = \frac{\Gamma[(m+1)/2]}{2a^{(m+1)/2}}$$

y  $\Gamma(5/2) = 3\pi^{1/2}/4$ , entonces, como  $a \equiv 1/2mkT$ :

$$\int_0^{\infty} p^4 e^{-p^2/2mkT} dp = \frac{3}{8}\pi^{1/2}(2mkT)^{5/2}$$

Como

$$\int_0^{\infty} x^m e^{-ax^2} dx = \frac{\Gamma[(m+1)/2]}{2a^{(m+1)/2}}$$

y  $\Gamma(5/2) = 3\pi^{1/2}/4$ , entonces, como  $a \equiv 1/2mkT$ :

$$\int_0^{\infty} p^4 e^{-p^2/2mkT} dp = \frac{3}{8}\pi^{1/2}(2mkT)^{5/2}$$

Así que,

$$P = \frac{1}{3} \frac{n4\pi}{(2\pi mkT)^{3/2}m} \frac{3}{8}\pi^{1/2}(2mkT)^{5/2}$$

Como

$$\int_0^{\infty} x^m e^{-ax^2} dx = \frac{\Gamma[(m+1)/2]}{2a^{(m+1)/2}}$$

y  $\Gamma(5/2) = 3\pi^{1/2}/4$ , entonces, como  $a \equiv 1/2mkT$ :

$$\int_0^{\infty} p^4 e^{-p^2/2mkT} dp = \frac{3}{8}\pi^{1/2}(2mkT)^{5/2}$$

Así que,

$$P = \frac{1}{3} \frac{n4\pi}{(2\pi mkT)^{3/2} m} \frac{3}{8} \pi^{1/2} (2mkT)^{5/2} = nkT$$

Como

$$\int_0^{\infty} x^m e^{-ax^2} dx = \frac{\Gamma[(m+1)/2]}{2a^{(m+1)/2}}$$

y  $\Gamma(5/2) = 3\pi^{1/2}/4$ , entonces, como  $a \equiv 1/2mkT$ :

$$\int_0^{\infty} p^4 e^{-p^2/2mkT} dp = \frac{3}{8}\pi^{1/2}(2mkT)^{5/2}$$

Así que,

$$P = \frac{1}{3} \frac{n4\pi}{(2\pi mkT)^{3/2}m} \frac{3}{8}\pi^{1/2}(2mkT)^{5/2} = nkT$$

La densidad de partículas del gas puede ser escrita en términos de la masa media de las mismas:

$$n = \rho/\overline{m}$$

Como

$$\int_0^{\infty} x^m e^{-ax^2} dx = \frac{\Gamma[(m+1)/2]}{2a^{(m+1)/2}}$$

y  $\Gamma(5/2) = 3\pi^{1/2}/4$ , entonces, como  $a \equiv 1/2mkT$ :

$$\int_0^{\infty} p^4 e^{-p^2/2mkT} dp = \frac{3}{8}\pi^{1/2}(2mkT)^{5/2}$$

Así que,

$$P = \frac{1}{3} \frac{n4\pi}{(2\pi mkT)^{3/2}m} \frac{3}{8}\pi^{1/2}(2mkT)^{5/2} = nkT$$

La densidad de partículas del gas puede ser escrita en términos de la masa media de las mismas:

$$n = \rho/\bar{m} \rightarrow P = \rho kT/\bar{m}$$

La composición y el estágio de ionización de cada elemento del gás son considerados en la ecuación de estado a través del peso molecular médio:

$$\mu = \frac{\bar{m}}{m_H} = \frac{\rho}{nm_H}$$

donde  $m_H = 1.67 \times 10^{-27}$  kg

## Módulo 2 - Peso molecular médio

La composición y el estágio de ionización de cada elemento del gás son considerados en la ecuación de estado a través del peso molecular médio:

$$\mu = \frac{\bar{m}}{m_H} = \frac{\rho}{nm_H}$$

donde  $m_H = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$

Para una mistura de gases ideales:  $P = \sum_i P_i = \sum_i n_i kT$

## Módulo 2 - Peso molecular médio

La composición y el estágio de ionización de cada elemento del gás son considerados en la ecuación de estado a través del peso molecular médio:

$$\mu = \frac{\overline{m}}{m_H} = \frac{\rho}{nm_H}$$

donde  $m_H = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$

Para una mistura de gases ideales:  $P = \sum_i P_i = \sum_i n_i kT$

Gás ionizado: contribución para el  $n^\circ$  de partículas viene del núcleo (1 partícula) mas el  $n^\circ$  de electrones ( $z_i$  partículas)

## Módulo 2 - Peso molecular médio

La composición y el estágio de ionización de cada elemento del gás son considerados en la ecuación de estado a través del peso molecular médio:

$$\mu = \frac{\overline{m}}{m_H} = \frac{\rho}{n m_H}$$

donde  $m_H = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$

Para una mistura de gases ideales:  $P = \sum_i P_i = \sum_i n_i k T$

Gás ionizado: contribución para el  $n^\circ$  de partículas viene del núcleo (1 partícula) mas el  $n^\circ$  de electrones ( $z_i$  partículas)

Densidad de partículas:  $n = \sum_i (1 + z_i) n_i$

donde  $n_i$  representa la densidad de átomos del elemento  $i$

La composición y el estágio de ionización de cada elemento del gás son considerados en la ecuación de estado a través del peso molecular médio:

$$\mu = \frac{\overline{m}}{m_H} = \frac{\rho}{n m_H}$$

donde  $m_H = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$

Para una mistura de gases ideales:  $P = \sum_i P_i = \sum_i n_i k T$

Gás ionizado: contribución para el n° de partículas viene del núcleo (1 partícula) mas el n° de electrones ( $z_i$  partículas)

Densidad de partículas:  $n = \sum_i (1 + z_i) n_i$

donde  $n_i$  representa la densidad de átomos del elemento  $i$

Entonces:

$$P = n k T = \left( \sum_i (1 + z_i) n_i \right) k T$$

Considerando la fracción de masa del elemento  $i$  relativa a la masa total del gás:  $X_i = \rho_i / \rho$

Considerando la fracción de masa del elemento  $i$  relativa a la masa total del gás:  $X_i = \rho_i / \rho$

Entonces:

$$\rho_i = n_i \mu_i m_H$$

Considerando la fracción de masa del elemento  $i$  relativa a la masa total del gás:  $X_i = \rho_i / \rho$

Entonces:

$$\rho_i = n_i \mu_i m_H = \rho X_i$$

Considerando la fracción de masa del elemento  $i$  relativa a la masa total del gás:  $X_i = \rho_i / \rho$

Entonces:

$$\rho_i = n_i \mu_i m_H = \rho X_i \rightarrow n_i = \rho X_i / \mu_i m_H$$

Considerando la fracción de masa del elemento  $i$  relativa a la masa total del gás:  $X_i = \rho_i / \rho$

Entonces:

$$\rho_i = n_i \mu_i m_H = \rho X_i \rightarrow n_i = \rho X_i / \mu_i m_H$$

Y reescribiendo la ecuación de la presión:

$$P = \left( \sum_i (1 + z_i) n_i \right) kT$$

Considerando la fracción de masa del elemento  $i$  relativa a la masa total del gás:  $X_i = \rho_i / \rho$

Entonces:

$$\rho_i = n_i \mu_i m_H = \rho X_i \rightarrow n_i = \rho X_i / \mu_i m_H$$

Y reescribiendo la ecuación de la presión:

$$P = \left( \sum_i (1 + z_i) n_i \right) kT = kT \left( \sum_i (1 + z_i) \frac{\rho X_i}{\mu_i m_H} \right)$$

Considerando la fracción de masa del elemento  $i$  relativa a la masa total del gás:  $X_i = \rho_i / \rho$

Entonces:

$$\rho_i = n_i \mu_i m_H = \rho X_i \rightarrow n_i = \rho X_i / \mu_i m_H$$

Y reescribiendo la ecuación de la presión:

$$P = \left( \sum_i (1 + z_i) n_i \right) kT = kT \left( \sum_i (1 + z_i) \frac{\rho X_i}{\mu_i m_H} \right) = \frac{\rho}{m_H} kT \left( \sum_i (1 + z_i) \frac{X_i}{\mu_i} \right)$$

Considerando la fracción de masa del elemento  $i$  relativa a la masa total del gas:  $X_i = \rho_i / \rho$

Entonces:

$$\rho_i = n_i \mu_i m_H = \rho X_i \rightarrow n_i = \rho X_i / \mu_i m_H$$

Y reescribiendo la ecuación de la presión:

$$P = \left( \sum_i (1 + z_i) n_i \right) kT = kT \left( \sum_i (1 + z_i) \frac{\rho X_i}{\mu_i m_H} \right) = \frac{\rho}{m_H} kT \left( \sum_i (1 + z_i) \frac{X_i}{\mu_i} \right)$$

Entonces, como  $P = nkT = \frac{\rho}{\mu m_H} kT$ :

Considerando la fracción de masa del elemento  $i$  relativa a la masa total del gás:  $X_i = \rho_i / \rho$

Entonces:

$$\rho_i = n_i \mu_i m_H = \rho X_i \rightarrow n_i = \rho X_i / \mu_i m_H$$

Y reescribiendo la ecuación de la presión:

$$P = \left( \sum_i (1 + z_i) n_i \right) kT = kT \left( \sum_i (1 + z_i) \frac{\rho X_i}{\mu_i m_H} \right) = \frac{\rho}{m_H} kT \left( \sum_i (1 + z_i) \frac{X_i}{\mu_i} \right)$$

Entonces, como  $P = nkT = \frac{\rho}{\mu m_H} kT$ :

$$\frac{1}{\mu} = \sum_i (1 + z_i) \frac{X_i}{\mu_i}$$

$$\frac{1}{\mu} = \sum_i (1 + z_i) \frac{X_i}{\mu_i}$$

$$\frac{1}{\mu} = \sum_i (1 + z_i) \frac{X_i}{\mu_i}$$

Ejemplos:

- Gás de H II:

$$\frac{1}{\mu} = \sum_i (1 + z_i) \frac{X_i}{\mu_i}$$

Ejemplos:

- Gás de H II:  $X_H = 1,$

$$\frac{1}{\mu} = \sum_i (1 + z_i) \frac{X_i}{\mu_i}$$

Ejemplos:

- Gás de H II:  $X_H = 1, \quad z_H = 1,$

$$\frac{1}{\mu} = \sum_i (1 + z_i) \frac{X_i}{\mu_i}$$

Ejemplos:

- Gás de H II:  $X_H = 1$ ,  $z_H = 1$ ,  $\mu_H = 1$

$$\frac{1}{\mu} = \sum_i (1 + z_i) \frac{X_i}{\mu_i}$$

Ejemplos:

- Gás de H II:  $X_H = 1, \quad z_H = 1, \quad \mu_H = 1 \rightarrow \frac{1}{\mu} = 2$

$$\frac{1}{\mu} = \sum_i (1 + z_i) \frac{X_i}{\mu_i}$$

Ejemplos:

- Gás de H II:  $X_H = 1$ ,  $z_H = 1$ ,  $\mu_H = 1 \rightarrow \frac{1}{\mu} = 2$
- Gás de He III:

$$\frac{1}{\mu} = \sum_i (1 + z_i) \frac{X_i}{\mu_i}$$

Ejemplos:

- Gás de H II:  $X_H = 1, \quad z_H = 1, \quad \mu_H = 1 \rightarrow \frac{1}{\mu} = 2$
- Gás de He III:  $X_{He} = 1,$

$$\frac{1}{\mu} = \sum_i (1 + z_i) \frac{X_i}{\mu_i}$$

Ejemplos:

- Gás de H II:  $X_H = 1, \quad z_H = 1, \quad \mu_H = 1 \rightarrow \frac{1}{\mu} = 2$
- Gás de He III:  $X_{He} = 1, \quad z_{He} = 2,$

$$\frac{1}{\mu} = \sum_i (1 + z_i) \frac{X_i}{\mu_i}$$

Ejemplos:

- Gás de H II:  $X_H = 1, \quad z_H = 1, \quad \mu_H = 1 \rightarrow \frac{1}{\mu} = 2$
- Gás de He III:  $X_{He} = 1, \quad z_{He} = 2, \quad \mu_{He} = 4$

$$\frac{1}{\mu} = \sum_i (1 + z_i) \frac{X_i}{\mu_i}$$

Ejemplos:

- Gás de H II:  $X_H = 1, \quad z_H = 1, \quad \mu_H = 1 \rightarrow \frac{1}{\mu} = 2$
- Gás de He III:  $X_{He} = 1, \quad z_{He} = 2, \quad \mu_{He} = 4 \rightarrow \frac{1}{\mu} = 3/4$

$$\frac{1}{\mu} = \sum_i (1 + z_i) \frac{X_i}{\mu_i}$$

Ejemplos:

- Gás de H II:  $X_H = 1, \quad z_H = 1, \quad \mu_H = 1 \rightarrow \frac{1}{\mu} = 2$
- Gás de He III:  $X_{He} = 1, \quad z_{He} = 2, \quad \mu_{He} = 4 \rightarrow \frac{1}{\mu} = 3/4$

En general, para un gás ionizado:

$$\frac{1}{\mu} = 2X_H + \frac{3}{4}X_{He} + \frac{1}{2}X_{met}$$

$$\frac{1}{\mu} = \sum_i (1 + z_i) \frac{X_i}{\mu_i}$$

Ejemplos:

- Gás de H II:  $X_H = 1, \quad z_H = 1, \quad \mu_H = 1 \rightarrow \frac{1}{\mu} = 2$
- Gás de He III:  $X_{He} = 1, \quad z_{He} = 2, \quad \mu_{He} = 4 \rightarrow \frac{1}{\mu} = 3/4$

En general, para un gas ionizado:

$$\frac{1}{\mu} = 2X_H + \frac{3}{4}X_{He} + \frac{1}{2}X_{met}$$

donde el factor  $1/2$  viene del hecho de que  $z_{met} \gg 1$

$$\frac{1}{\mu} = \sum_i (1 + z_i) \frac{X_i}{\mu_i}$$

Ejemplos:

- Gás de H II:  $X_H = 1, \quad z_H = 1, \quad \mu_H = 1 \rightarrow \frac{1}{\mu} = 2$
- Gás de He III:  $X_{He} = 1, \quad z_{He} = 2, \quad \mu_{He} = 4 \rightarrow \frac{1}{\mu} = 3/4$

En general, para un gás ionizado:

$$\frac{1}{\mu} = 2X_H + \frac{3}{4}X_{He} + \frac{1}{2}X_{met}$$

donde el factor  $1/2$  viene del hecho de que  $z_{met} \gg 1$   
 $\rightarrow \frac{(1+z_{met})}{\mu_{met}}$

$$\frac{1}{\mu} = \sum_i (1 + z_i) \frac{X_i}{\mu_i}$$

Ejemplos:

- Gás de H II:  $X_H = 1, \quad z_H = 1, \quad \mu_H = 1 \rightarrow \frac{1}{\mu} = 2$
- Gás de He III:  $X_{He} = 1, \quad z_{He} = 2, \quad \mu_{He} = 4 \rightarrow \frac{1}{\mu} = 3/4$

En general, para un gás ionizado:

$$\frac{1}{\mu} = 2X_H + \frac{3}{4}X_{He} + \frac{1}{2}X_{met}$$

donde el factor  $1/2$  viene del hecho de que  $z_{met} \gg 1$

$$\rightarrow \frac{(1+z_{met})}{\mu_{met}} \approx \frac{z_{met}}{\mu_{met}}$$

$$\frac{1}{\mu} = \sum_i (1 + z_i) \frac{X_i}{\mu_i}$$

Ejemplos:

- Gas de H II:  $X_H = 1, \quad z_H = 1, \quad \mu_H = 1 \rightarrow \frac{1}{\mu} = 2$
- Gas de He III:  $X_{He} = 1, \quad z_{He} = 2, \quad \mu_{He} = 4 \rightarrow \frac{1}{\mu} = 3/4$

En general, para un gas ionizado:

$$\frac{1}{\mu} = 2X_H + \frac{3}{4}X_{He} + \frac{1}{2}X_{met}$$

donde el factor  $1/2$  viene del hecho de que  $z_{met} \gg 1$

$$\rightarrow \frac{(1+z_{met})}{\mu_{met}} \approx \frac{z_{met}}{\mu_{met}} \approx 1/2$$

o sea, el n° de nucleons corresponde al doble del n° de electrones

Para un gás neutro:  $1 + z_i = 1$  y

Para un gás neutro:  $1 + z_i = 1$  y

$$\frac{1}{\mu_n} = \sum_i \frac{X_i}{\mu_i} \approx X_H + \frac{1}{4}X_{He} + \left\langle \frac{1}{A} \right\rangle X_{met}$$

donde la média es calculada relativa a todos los elementos mas pesados que el He

Para un gás neutro:  $1 + z_i = 1$  y

$$\frac{1}{\mu_n} = \sum_i \frac{X_i}{\mu_i} \approx X_H + \frac{1}{4}X_{He} + \langle \frac{1}{A} \rangle X_{met}$$

donde la média es calculada relativa a todos los elementos mas pesados que el He

En el caso de la abundância solar:  $\langle 1/A \rangle \sim 1/15.5$

Para un gás neutro:  $1 + z_i = 1$  y

$$\frac{1}{\mu_n} = \sum_i \frac{X_i}{\mu_i} \approx X_H + \frac{1}{4}X_{He} + \langle \frac{1}{A} \rangle X_{met}$$

donde la média es calculada relativa a todos los elementos mas pesados que el He

En el caso de la abundância solar:  $\langle 1/A \rangle \sim 1/15.5$

Las fracciones de masa de los elementos en el Sol (también encontrados en estrellas en el vecindário solar, son

$$X_H \equiv X = 0.70 \quad X_{He} \equiv Y = 0.28 \quad X_{met} \equiv Z = 0.02$$

Para un gás neutro:  $1 + z_i = 1$  y

$$\frac{1}{\mu_n} = \sum_i \frac{X_i}{\mu_i} \approx X_H + \frac{1}{4}X_{He} + \left\langle \frac{1}{A} \right\rangle X_{met}$$

donde la média es calculada relativa a todos los elementos mas pesados que el He

En el caso de la abundância solar:  $\langle 1/A \rangle \sim 1/15.5$

Las fracciones de masa de los elementos en el Sol (también encontrados en estrellas en el vecindário solar, son

$$X_H \equiv X = 0.70 \quad X_{He} \equiv Y = 0.28 \quad X_{met} \equiv Z = 0.02$$

Lo que corresponde a  $\mu_n = 1.3$  para el gás neutro

Para un gás neutro:  $1 + z_i = 1$  y

$$\frac{1}{\mu_n} = \sum_i \frac{X_i}{\mu_i} \approx X_H + \frac{1}{4}X_{He} + \left\langle \frac{1}{A} \right\rangle X_{met}$$

donde la média es calculada relativa a todos los elementos mas pesados que el He

En el caso de la abundância solar:  $\langle 1/A \rangle \sim 1/15.5$

Las fracciones de masa de los elementos en el Sol (también encontrados en estrellas en el vecindário solar, son

$$X_H \equiv X = 0.70 \quad X_{He} \equiv Y = 0.28 \quad X_{met} \equiv Z = 0.02$$

Lo que corresponde a  $\mu_n = 1.3$  para el gás neutro y  $\mu_i = 0.62$  para el gás ionizado.

$$P = nkT = \frac{1}{3} \int_0^\infty n_p dp \, pv$$

$$P = nkT = \frac{1}{3} \int_0^\infty n_p dp \, pv = \frac{1}{3} \int_0^\infty mn_v v^2 dv$$

$$P = nkT = \frac{1}{3} \int_0^\infty n_p dp \, pv = \frac{1}{3} \int_0^\infty mn_v v^2 dv$$

Entonces:

$$\frac{1}{n} \int_0^\infty n_v v^2 dv$$

$$P = nkT = \frac{1}{3} \int_0^\infty n_p dp \, pv = \frac{1}{3} \int_0^\infty mn_v v^2 dv$$

Entonces:

$$\frac{1}{n} \int_0^\infty n_v v^2 dv = \overline{v^2}$$

$$P = nkT = \frac{1}{3} \int_0^\infty n_p dp \, pv = \frac{1}{3} \int_0^\infty mn_v v^2 dv$$

Entonces:

$$\frac{1}{n} \int_0^\infty n_v v^2 dv = \overline{v^2} = \frac{3kT}{m}$$

$$P = nkT = \frac{1}{3} \int_0^\infty n_p dp \, pv = \frac{1}{3} \int_0^\infty mn_v v^2 dv$$

Entonces:

$$\frac{1}{n} \int_0^\infty n_v v^2 dv = \overline{v^2} = \frac{3kT}{m}$$

Y

$$\frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$$

$$P = nkT = \frac{1}{3} \int_0^\infty n_p dp \, pv = \frac{1}{3} \int_0^\infty mn_v v^2 dv$$

Entonces:

$$\frac{1}{n} \int_0^\infty n_v v^2 dv = \overline{v^2} = \frac{3kT}{m}$$

Y

$$\frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$$

→ energia cinética média para una partícula de gás (ideal)

La aproximación del gas ideal no es válida para altas densidades y velocidades relativísticas, condiciones que ocurren en enanas blancas y estrellas de neutrones (estágios finales de la evolución estelar).

La aproximación del gas ideal no es válida para altas densidades y velocidades relativísticas, condiciones que ocurren en enanas blancas y estrellas de neutrones (estágios finales de la evolución estelar).

En estos casos, es necesario considerar la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica para definir correctamente la distribución de velocidades de las partículas.

La aproximación del gas ideal no es válida para altas densidades y velocidades relativísticas, condiciones que ocurren en enanas blancas y estrellas de neutrones (estágios finales de la evolución estelar).

En estos casos, es necesario considerar la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica para definir correctamente la distribución de velocidades de las partículas.

- Distribución de Fermi-Dirac  $\rightarrow e^{-}$ ,  $p$ ,  $n$

La aproximación del gas ideal no es válida para altas densidades y velocidades relativísticas, condiciones que ocurren en enanas blancas y estrellas de neutrones (estágios finales de la evolución estelar).

En estos casos, es necesario considerar la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica para definir correctamente la distribución de velocidades de las partículas.

- Distribución de Fermi-Dirac  $\rightarrow e^{-}$ ,  $p$ ,  $n$
- Distribución de Bose-Einstein  $\rightarrow \nu$  (fótons)

La aproximación del gas ideal no es válida para altas densidades y velocidades relativísticas, condiciones que ocurren en enanas blancas y estrellas de neutrones (estágios finales de la evolución estelar).

En estos casos, es necesario considerar la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica para definir correctamente la distribución de velocidades de las partículas.

- Distribución de Fermi-Dirac  $\rightarrow e^{-}$ ,  $p$ ,  $n$
- Distribución de Bose-Einstein  $\rightarrow \nu$  (fótons)

En el caso de los fotones, la presión asociada es la presión de la radiación:

La aproximación del gas ideal no es válida para altas densidades y velocidades relativísticas, condiciones que ocurren en enanas blancas y estrellas de neutrones (estágios finales de la evolución estelar).

En estos casos, es necesario considerar la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica para definir correctamente la distribución de velocidades de las partículas.

- Distribución de Fermi-Dirac  $\rightarrow e^{-}$ ,  $p$ ,  $n$
- Distribución de Bose-Einstein  $\rightarrow \nu$  (fótons)

En el caso de los fotones, la presión asociada es la presión de la radiación:

$$P_{rad} = \frac{1}{3} \int_0^{\infty} n_p p v dp$$

La aproximación del gas ideal no es válida para altas densidades y velocidades relativísticas, condiciones que ocurren en enanas blancas y estrellas de neutrones (estágios finales de la evolución estelar).

En estos casos, es necesario considerar la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica para definir correctamente la distribución de velocidades de las partículas.

- Distribución de Fermi-Dirac  $\rightarrow e^-, p, n$
- Distribución de Bose-Einstein  $\rightarrow \nu$  (fotons)

En el caso de los fotones, la presión asociada es la presión de la radiación:

$$P_{rad} = \frac{1}{3} \int_0^{\infty} n_p p v dp$$

Pero  $p = h\nu/c$ ,  $v = c$  e  $n_p dp = n_\nu d\nu$

Reemplazando en la expresión anterior:

$$P_{rad} = \frac{1}{3} \int_0^{\infty} h\nu n_{\nu} d\nu$$

Reemplazando en la expresión anterior:

$$P_{rad} = \frac{1}{3} \int_0^{\infty} h\nu n_{\nu} d\nu = \frac{1}{3} \int_0^{\infty} u_{\nu} d\nu$$

Reemplazando en la expresión anterior:

$$P_{rad} = \frac{1}{3} \int_0^{\infty} h\nu n_{\nu} d\nu = \frac{1}{3} \int_0^{\infty} u_{\nu} d\nu$$

donde  $u_{\nu} d\nu$  corresponde a la densidad de energía de los fotones con frecuencia entre  $\nu$  y  $\nu + d\nu$ , obtenida a través de la función de Planck:

Reemplazando en la expresión anterior:

$$P_{rad} = \frac{1}{3} \int_0^{\infty} h\nu n_{\nu} d\nu = \frac{1}{3} \int_0^{\infty} u_{\nu} d\nu$$

donde  $u_{\nu} d\nu$  corresponde a la densidad de energía de los fotones con frecuencia entre  $\nu$  y  $\nu + d\nu$ , obtenida a través de la función de Planck:

$$u_{\nu} d\nu = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{d\nu}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

Reemplazando en la expresión anterior:

$$P_{rad} = \frac{1}{3} \int_0^{\infty} h\nu n_{\nu} d\nu = \frac{1}{3} \int_0^{\infty} u_{\nu} d\nu$$

donde  $u_{\nu} d\nu$  corresponde a la densidad de energía de los fotones con frecuencia entre  $\nu$  y  $\nu + d\nu$ , obtenida a través de la función de Planck:

$$u_{\nu} d\nu = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{d\nu}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

finalmente, al reemplazar en la ec. para la presión de radiación, tenemos que:

$$P_{rad} = \frac{8\pi h}{3c^3} \int_0^{\infty} \frac{\nu^3 d\nu}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

Reemplazando en la expresión anterior:

$$P_{rad} = \frac{1}{3} \int_0^{\infty} h\nu n_{\nu} d\nu = \frac{1}{3} \int_0^{\infty} u_{\nu} d\nu$$

donde  $u_{\nu} d\nu$  corresponde a la densidad de energía de los fotones con frecuencia entre  $\nu$  y  $\nu + d\nu$ , obtenida a través de la función de Planck:

$$u_{\nu} d\nu = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{d\nu}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

finalmente, al reemplazar en la ec. para la presión de radiación, tenemos que:

$$P_{rad} = \frac{8\pi h}{3c^3} \int_0^{\infty} \frac{\nu^3 d\nu}{e^{h\nu/kT} - 1} = \frac{1}{3} a T^4$$

Entonces la Presión total:

$$P_{total} = P_{rad} + P_{gas}$$

Entonces la Presión total:

$$P_{total} = P_{rad} + P_{gas} = \frac{1}{3}aT^4 + \frac{\rho kT}{\mu m_H}$$

Entonces la Presión total:

$$P_{total} = P_{rad} + P_{gas} = \frac{1}{3}aT^4 + \frac{\rho kT}{\mu m_H}$$

La temperatura e el centro del Sol puede ser calculada como:

$$T_c = \frac{P_c \mu m_H}{\rho k}$$

Entonces la Presión total:

$$P_{total} = P_{rad} + P_{gas} = \frac{1}{3}aT^4 + \frac{\rho kT}{\mu m_H}$$

La temperatura e el centro del Sol puede ser calculada como:

$$T_c = \frac{P_c \mu m_H}{\rho k}$$

Usando  $\overline{\rho_\odot} = 1410 \text{ kg.m}^3$ ,  $\mu = 0.62$  (gas completamente ionizado) e  $P_c = 2.34 \times 10^{16} \text{ N.m}^{-2}$ , se encuentra que:

Entonces la Presión total:

$$P_{total} = P_{rad} + P_{gas} = \frac{1}{3}aT^4 + \frac{\rho kT}{\mu m_H}$$

La temperatura e el centro del Sol puede ser calculada como:

$$T_c = \frac{P_c \mu m_H}{\rho k}$$

Usando  $\overline{\rho_\odot} = 1410 \text{ kg.m}^3$ ,  $\mu = 0.62$  (gas completamente ionizado) e  $P_c = 2.34 \times 10^{16} \text{ N.m}^{-2}$ , se encuentra que:

$$T_c = 1.44 \times 10^7 \text{ K}$$

Modelos mas precisos se obtiene que  $T_c = 1.57 \times 10^7 \text{ K}$

Modelos mas precisos se obtiene que  $T_c = 1.57 \times 10^7 \text{ K}$

Com estos valores:

$$P_{rad} = 1.53 \times 10^{13} \text{ N.m}^{-2}$$

Modelos mas precisos se obtiene que  $T_c = 1.57 \times 10^7 \text{ K}$

Com estos valores:

$$P_{rad} = 1.53 \times 10^{13} \text{ N.m}^{-2} = 0.00065 P_{gas}$$